

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМ
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 6

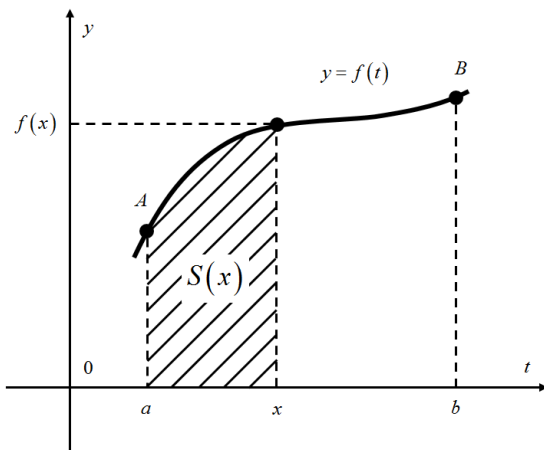
Формула Ньютона-Лейбница. *Определенный интеграл с переменным верхним пределом, его геометрический смысл. Производная интеграла по переменному верхнему пределу. Теорема существования первообразной для непрерывной функции. Формула Ньютона-Лейбница (с доказательством). Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле*

Определенный интеграл с переменным верхним пределом

Ранее, строя новые функции из известных, мы использовали 4 арифметических действия и композицию функций (взятие функции от функции). Рассмотрим принципиально иной способ построения новых функций из известных.

Если функция $y = f(x)$ интегрируема на $[a, b]$, то, очевидно, она интегрируема также на произвольном отрезке $[a, x]$, вложенном в $[a, b]$.

Определение. Функция $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$, где $x \in [a, b]$ называется интегралом с переменным верхним пределом.



Геометрически $\Phi(x)$ (для случая $f(x) \geq 0$) — переменная площадь, зависящая от расположения точки x на $[a, b]$.

Интеграл с переменным верхним пределом можно записать и так: $\Phi(x) = \int_a^x f(x)dx$.

Смысл x здесь неодинаков: верхний предел интегрирования — это аргумент функции, а x , входящий в подынтегральное выражение — это мнимая переменная интегрирования.

Теорема. Если $f(x)$ — непрерывна на $[a, b]$ и $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$, то

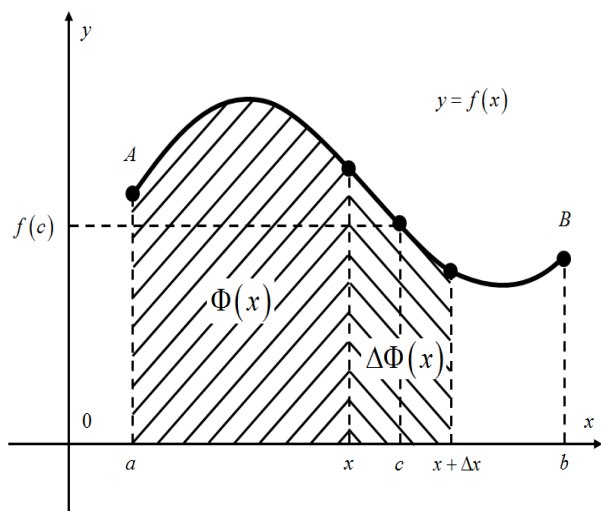
$$\Phi'(x) = \left(\int_a^x f(t)dt \right)'_x = f(x).$$

Доказательство.

Выберем произвольную точку $x \in [a, b]$ и дадим ей приращение Δx так, чтобы $(x + \Delta x) \in [a, b]$. Тогда $\Phi(x)$ получит приращение $\Delta \Phi(x)$. Найдем его величину, используя свойство аддитивности интеграла:

$$\Delta\Phi(x) = \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt = \int_a^x f(t)dt + \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$$

Таким образом, $\Delta\Phi(x) = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$.



С другой стороны, по теореме о среднем найдется такая точка c между x и $x + \Delta x$, что

$$\Delta\Phi(x) = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt = f(c) \cdot \Delta x \Rightarrow$$

$$\frac{\Delta\Phi(x)}{\Delta x} = f(c).$$

Найдем предел отношения $\frac{\Delta\Phi(x)}{\Delta x}$ при $\Delta x \rightarrow 0$, учитывая, что если $\Delta x \rightarrow 0$, то $c \rightarrow x$. Тогда получаем:

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi(x)}{\Delta x} = \lim_{c \rightarrow x} f(c) = f(x) - \text{справедливо в силу непрерывности } f(x) \text{ на } [a, b].$$

Следствие. Если функция $y = f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то для этой функции существует первообразная на $[a, b]$.

Действительно, примером первообразной для $f(x)$ является функция $\Phi(x)$, так как $\Phi'(x) = f(x)$.

Это следствие устанавливает факт существования первообразной для всякой непрерывной функции.

Формула Ньютона-Лейбница

Доказанная теорема о производной интеграла с переменным верхним пределом позволяет получить удобный способ вычисления определенного интеграла без формирования интегральных сумм и вычисления их пределов.

Теорема. Если $F(x)$ одна из первообразных для непрерывной на $[a, b]$ функции $f(x)$, то $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ – формула Ньютона-Лейбница.

Доказательство.

По условию теоремы $F(x)$ – первообразная для $f(x)$. С другой стороны, по теореме о производной от интеграла с переменным верхним пределом функция $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$

также первообразная для $f(x)$, т.к. $\Phi'(x) = f(x)$. По теореме о разности двух первообразных они отличаются на постоянную величину: $\Phi(x) - F(x) = C \Rightarrow \Phi(x) = F(x) + C \Rightarrow$

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) + C \quad (1)$$

Полагая в (1) $x = a$, получим: $0 = \int_a^a f(t)dt = F(a) + C \Rightarrow C = -F(a)$.

Полагая в (1) $x = b$, получим: $\int_a^b f(t)dt = F(b) + C = F(b) - F(a)$, ч.т.д.

Примеры.

1) Вычислить $\int_{-1}^2 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_{-1}^2 = \frac{2^4}{4} - \frac{(-1)^4}{4} = \frac{16}{4} - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$

2) Вычислить $\int_1^e \frac{dx}{x} = \ln|x| \Big|_1^e = \ln e - \ln 1 = 1$

Замечание. При применении формулы Ньютона-Лейбница не существенно, какой из пределов интегрирования больше – верхний или нижний, т.к.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = -(F(a) - F(b)) = -\int_b^a f(x)dx \quad \text{и} \quad \int_a^a f(x)dx = F(a) - F(a) = 0$$

Замена переменной в определенном интеграле

Теорема. Если необходимо вычислить интеграл $\int_a^b f(x)dx$, где $f(x)$ – непрерывна

на $[a, b]$, и введена новая переменная $x = \varphi(t)$, то при выполнении условий:

- 1) $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$
- 2) $\varphi(t)$ и $\varphi'(t)$ – непрерывны на $[\alpha, \beta]$
- 3) $f(\varphi(t))$ определена и непрерывна на $[\alpha, \beta]$

имеет место равенство $\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$.

(без доказательства)

Пример.

$$\int_1^2 \frac{x dx}{\sqrt{1+x}} = \left. \begin{array}{l} \sqrt{1+x} = t \Rightarrow \\ x = t^2 - 1 \\ \Rightarrow dx = 2t dt \\ x=1, t=\sqrt{2}; \\ x=2, t=\sqrt{3} \end{array} \right| = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \frac{(t^2-1)2tdt}{t} = 2 \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} (t^2-1)dt = 2 \left(\frac{t^3}{3} - t \right) \Big|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} = 2 \left(\frac{(\sqrt{3})^3}{3} - \sqrt{3} - \left(\frac{(\sqrt{2})^3}{3} - \sqrt{2} \right) \right) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Заметим, что если при вычислении неопределенного интеграла с помощью замены переменной нужно было возвращаться к старой переменной, то здесь в этом нет необходимости.

Интегрирование по частям в определенном интеграле

Теорема. Если непрерывные на $[a, b]$ функции $u = u(x)$ и $v = v(x)$ имеют на этом отрезке непрерывные производные, то справедлива следующая формула интегрирования

по частям
$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du .$$

(без доказательства)

Примеры.

$$1) \int_0^1 x e^x dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & dv = e^x dx \\ du = dx & v = e^x \end{array} \right| = x e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = 1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0 - e^x \Big|_0^1 = e - e + e^0 = 1$$

$$2) \int_0^\pi x \sin x dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & dv = \sin x dx \\ du = dx & v = -\cos x \end{array} \right| = -x \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi \cos x dx = -x \cos x \Big|_0^\pi + \sin x \Big|_0^\pi = \\ = -\pi \cos \pi + 0 \cdot \cos 0 + \sin \pi - \sin 0 = \pi$$